

Una cadena de supermercados llamada Tienda UPB los ha contratado para desarrollar el software de punto de venta (POS) para sus sucursales. El sistema debe permitir que los clientes pasen sus productos utilizando una caja tradicional (atendida por un cajero) o un auto-cajero.

Las reglas de negocio y flujos del sistema son los siguientes:

1. Identificación y Registro: El cliente puede registrarse en el sistema proporcionando sus datos básicos. Solo los clientes registrados pueden acumular puntos y acceder a beneficios.
2. Acumulación y Uso de Puntos: Por cada \$100 pesos de compra, el cliente registrado gana 1 punto. Los puntos acumulados pueden ser utilizados como medio de pago parcial o total.
3. Tarifas Especiales: Los clientes registrados que alcancen una compra total mayor o igual a \$50,000 pesos acceden automáticamente a una tarifa con descuento especial en su factura.
4. Medios de Pago: El pago se puede realizar en efectivo, con tarjeta (débito/crédito) o utilizando puntos acumulados.
5. Facturación: Al finalizar el pago, el sistema genera una factura detallando: el listado de productos con sus valores individuales, el total de la compra, los descuentos aplicados (si aplica tarifa especial), los puntos ganados en la transacción y el saldo total de puntos acumulados hasta el momento (siempre que el cliente esté registrado).

Pautas para la elaboración del parcial:

- Ciclo de Vida del Software (20%): Seleccionar y justificar el modelo de ciclo de vida (o enfoque metodológico) más adecuado para el desarrollo e implementación inicial de este sistema de punto de venta en la cadena de supermercados.
- Elicitación y Especificación de Requerimientos (20%):
 - Requerimientos Funcionales: Definir y listar de forma clara (con codificación RF01, RF02, etc.) las funciones principales que debe soportar el sistema según el relato.
 - Requerimientos No Funcionales: Especificar al menos tres atributos de calidad críticos para el sistema (por ejemplo, rendimiento, seguridad en transacciones o disponibilidad).
- Diagrama de Casos de Uso (20%) : Identificar los actores principales y modelar las interacciones, incluyendo el uso de relaciones de extensión (<<extend>>) o inclusión (<<include>>) donde aplique de forma lógica.



Parcial 1: Análisis de caso de estudio software supermercado.
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA.

Versión 1.0
2024-08-16

- Diagrama de Secuencia (20%): mostrando la interacción paso a paso entre el actor, la interfaz, los controladores y las entidades de base de datos.
- Diagrama de Clases (20%): Diseñar el modelo de clases del dominio del problema